

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Dimas Jauza Nirwana

NIM : 224308054

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/dimasjauza>

1. Judul Percobaan

Implementasi Machine Learning untuk Deteksi Warna Secara Real-Time Menggunakan SVM dan KNN dengan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- a. Mempelajari penggunaan algoritma Support Vector Machine (SVM) dan K-Nearest Neighbors (KNN) untuk klasifikasi warna.
- b. Melatih model machine learning menggunakan dataset warna dalam format CSV dan gambar.
- c. Melakukan **normalisasi data** untuk meningkatkan akurasi model.

3. Landasan Teori

Dalam bidang pengolahan citra dan kecerdasan buatan, deteksi dan klasifikasi warna merupakan aspek fundamental yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem pengenalan objek, industri manufaktur, dan augmented reality. Warna dalam citra digital biasanya direpresentasikan dalam ruang warna RGB (Red, Green, Blue) atau HSV (Hue, Saturation, Value) untuk mempermudah analisis dan klasifikasi.

Pada praktikum ini, dilakukan klasifikasi warna berbasis pembelajaran mesin (Machine Learning) dengan menggunakan Support Vector Machine (SVM). Model ini dirancang untuk mengenali dan mengklasifikasikan warna berdasarkan dataset yang berisi nilai RGB serta label warna. Dataset yang digunakan berasal dari dua sumber:

- a. Dataset berbasis CSV, di mana data warna telah dikumpulkan dalam format tabel berisi nilai RGB dan nama warna.

- b. Dataset berbasis citra, di mana gambar warna diklasifikasikan ke dalam folder berdasarkan nama warna, dan fitur warna diekstraksi dari rata-rata nilai RGB dalam gambar.

Sebelum pelatihan model, data diolah menggunakan metode normalisasi (StandardScaler) untuk menyesuaikan skala fitur dan meningkatkan kinerja model. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan `train_test_split` untuk menghindari overfitting dan mengukur performa model dengan lebih objektif. Model SVM dengan kernel linear digunakan karena memiliki keunggulan dalam klasifikasi data dengan dimensi tinggi serta dapat menghasilkan pemisahan antar kelas yang optimal.

Setelah pelatihan, model diuji menggunakan data uji dan dievaluasi berdasarkan akurasi prediksi. Model yang telah dilatih kemudian disimpan menggunakan `joblib` untuk digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Dalam implementasi real-time, sistem menggunakan OpenCV untuk menangkap gambar dari kamera dan melakukan deteksi warna secara langsung. Citra yang diperoleh dikonversi ke ruang warna HSV, dan warna utama dideteksi menggunakan metode `cv2.inRange` dengan batas nilai HSV tertentu. Kontur area yang mengandung warna kemudian dianalisis menggunakan `cv2.findContours`, dan warna dominan dalam area tersebut diprediksi menggunakan model SVM. Hasil klasifikasi ditampilkan dalam bentuk bounding box berwarna dengan label yang menunjukkan nama warna serta tingkat kepercayaannya dalam bentuk persentase. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mengidentifikasi warna secara akurat dalam lingkungan real-time. Metode ini memiliki berbagai aplikasi di bidang desain, industri otomasi, sistem navigasi robot, dan teknologi berbasis pengenalan warna.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

- a. Bagaimana pengaruh penambahan dataset terhadap akurasi?
 - 1) Menambah jumlah dataset umumnya meningkatkan akurasi model karena memberikan lebih banyak variasi data untuk dipelajari.
 - 2) Dengan lebih banyak sampel yang mencakup variasi pencahayaan, sudut pandang, dan kondisi lingkungan yang berbeda, model bisa:
 - a) Mengenali warna dengan lebih baik dalam berbagai kondisi.

- b) Mengurangi risiko kesalahan klasifikasi akibat *overfitting* pada dataset kecil.
- b. Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?
 - 1) Model berbasis *Support Vector Machine* (SVM) menunjukkan akurasi yang cukup tinggi dalam mendeteksi warna sesuai dengan dataset pelatihannya.
 - 2) Dari hasil pengujian, model mampu mengenali warna seperti hitam, putih, dan lainnya dengan baik.
- c. Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi warna?
 - 1) Optimasi rentang warna HSV
 - a) Menyesuaikan nilai *Hue*, *Saturation*, dan *Value* agar lebih akurat dalam menangkap variasi warna.
 - b) Menggunakan *adaptive thresholding* agar lebih tahan terhadap perubahan pencahayaan.
 - 2) Menggunakan model Machine Learning yang lebih kompleks
 - a) Misalnya, *Convolutional Neural Networks* (CNN) untuk meningkatkan akurasi dengan mengenali fitur spasial dalam gambar.
 - 3) Preprocessing gambar sebelum klasifikasi
 - a) Menggunakan *white balance correction* untuk mengurangi efek pencahayaan yang tidak merata.
 - b) Menerapkan *Gaussian Blur* atau *Median Filtering* untuk mengurangi noise sebelum ekstraksi fitur warna.
 - 4) Menambah variasi data latih
 - a) Melakukan augmentasi data, seperti perubahan kecerahan dan kontras, untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model.
 - b) Mengumpulkan lebih banyak sampel warna dalam berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang.
 - 5) Menggunakan teknik kalibrasi warna
 - a) Memanfaatkan kartu referensi warna (seperti *Macbeth ColorChecker*) agar warna yang ditangkap kamera lebih akurat.

Diskusi:

- a. Apa keunggulan Machine Learning dibanding metode berbasis aturan?
 - 1) Metode berbasis aturan memerlukan aturan eksplisit yang ditetapkan secara manual, sedangkan *Machine Learning* (ML) dapat belajar langsung dari data tanpa perlu pemrograman khusus untuk setiap kondisi.
 - 2) ML lebih fleksibel karena bisa terus diperbarui dengan data baru, sementara sistem berbasis aturan perlu disesuaikan secara manual jika ada perubahan lingkungan.
 - 3) ML lebih efektif dalam menangani data kompleks dan pola yang sulit direpresentasikan dengan aturan tetap.
- b. Bagaimana ML dapat diintegrasikan dalam sistem kendali?
 - 1) Dalam deteksi warna, ML bisa menggantikan metode *thresholding* HSV dengan model CNN atau SVM untuk hasil yang lebih akurat.
 - 2) ML dapat membantu mendeteksi kesalahan dalam sistem kendali secara real-time.
 - 3) ML juga bisa digunakan untuk memprediksi perilaku sistem berdasarkan data historis.
- c. Apa tantangan dalam penerapan ML pada sistem real-time?
 - 1) Model ML bisa terpengaruh oleh perubahan lingkungan atau data sensor yang kurang akurat.
 - 2) Jika data pelatihan kurang, model bisa mengalami *underfitting*, sedangkan terlalu banyak data bisa menyebabkan *overfitting* dan meningkatkan kebutuhan daya komputasi.

5. Assignment

- a. Coding SVM menggunakan training datasets

Kode ini mengimplementasikan deteksi warna berbasis machine learning menggunakan Support Vector Machine (SVM) dengan dataset gambar warna yang disimpan dalam folder terstruktur. Setiap gambar diproses dengan OpenCV, dikonversi ke RGB, dan dihitung nilai rata-rata (R, G, B) sebagai fitur untuk pelatihan model. Data kemudian dinormalisasi menggunakan StandardScaler dan dibagi menjadi data latih dan uji sebelum model SVM dengan kernel linear dilatih dan dievaluasi. Model yang telah

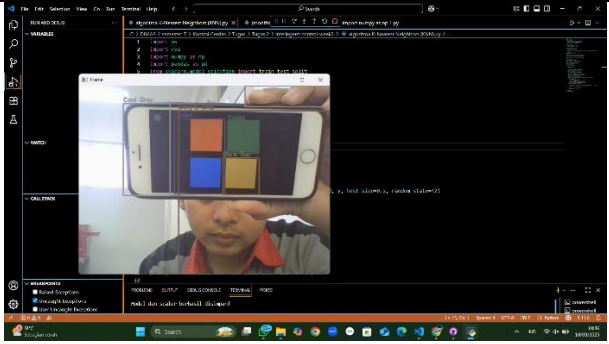
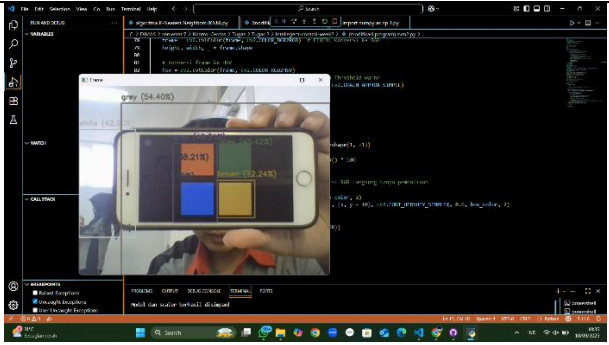
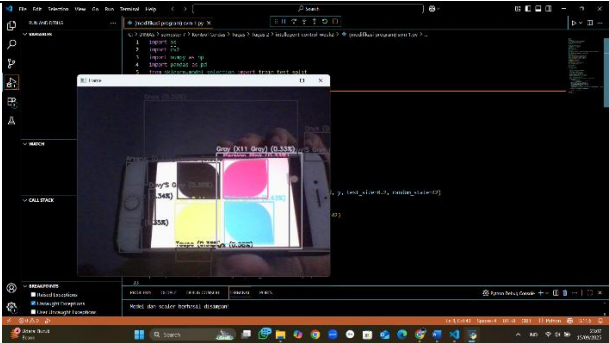
dilatih disimpan menggunakan joblib untuk digunakan kembali dalam deteksi warna real-time melalui kamera. Dalam implementasi real-time, video dari kamera dikonversi ke HSV, lalu dilakukan segmentasi menggunakan cv2.inRange untuk mendeteksi objek berdasarkan warna. Kontur yang terdeteksi dianalisis, rata-rata warna dihitung, dan diklasifikasikan menggunakan model SVM, dengan hasil ditampilkan dalam bentuk bounding box dan label warna. Sistem ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengenalan warna otomatis, analisis gambar, dan navigasi berbasis warna.

b. Coding SVM menggunakan csv datasets

Kode ini mengimplementasikan deteksi warna berbasis machine learning menggunakan Support Vector Machine (SVM) untuk mengklasifikasikan warna berdasarkan nilai RGB dari dataset CSV. Proses dimulai dengan preprocessing data, termasuk normalisasi dan pembagian dataset menjadi data latih dan uji. Model SVM dengan kernel linear dilatih dan dievaluasi, lalu disimpan menggunakan joblib untuk digunakan kembali tanpa pelatihan ulang. Dalam implementasi real-time, sistem menggunakan OpenCV untuk menangkap gambar dari kamera, mengonversinya ke HSV, serta mendeteksi warna menggunakan cv2.inRange dan cv2.findContours. Akurasi sistem bergantung pada kualitas dataset dan pencahayaan, sehingga mungkin diperlukan pengolahan citra tambahan. Secara keseluruhan, kombinasi machine learning dan computer vision ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, desain, navigasi robot, dan augmented reality

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO.	Variabel	Hasl Pengamatan
-----	----------	-----------------

1.	K-Nearest Neighbors (KNN)	
2.	SVM Menggunakan CSV Datasets	
3.	SVM Menggunakan Training Datasets	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Kedua kode di atas menerapkan Support Vector Machine (SVM) untuk klasifikasi warna berbasis citra, namun terdapat perbedaan dalam cara dataset dikumpulkan. Kode pertama menggunakan dataset yang berasal dari file CSV dengan nilai RGB langsung, sementara kode kedua mengambil rata-rata nilai RGB dari gambar yang disimpan dalam folder sesuai dengan warna. Penggunaan SVM dengan kernel linear memungkinkan model untuk membedakan warna dengan lebih baik dibandingkan metode K-Nearest Neighbors (KNN) karena SVM mampu menemukan hyperplane optimal untuk klasifikasi. Evaluasi model menunjukkan akurasi yang cukup baik, tetapi kinerja tetap bergantung pada kualitas data latih dan pencahayaan saat deteksi warna dilakukan. Dengan penggunaan joblib, model dapat disimpan dan digunakan kembali tanpa perlu pelatihan ulang. Meskipun sistem ini

dapat bekerja dengan baik dalam deteksi warna real-time, ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

a. Optimasi Performa

Gunakan multithreading untuk pemrosesan lebih cepat dan pertimbangkan TensorFlow Lite atau OpenVINO agar lebih ringan.

b. Perbaiki Dataset

Tambah variasi warna dan pencahayaan di data latih agar model lebih stabil.

c. Optimasi Model

Coba gunakan kernel SVM lain seperti RBF atau polynomial untuk hasil lebih akurat.

d. Penyempurnaan Gambar

Terapkan Gaussian Blur untuk mengurangi noise dan gunakan morphological operations agar hasil lebih bersih.

9. Daftar Pustaka

Bishop, C.M., 2006. *Pattern recognition and machine learning*. New York: Springer.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M. and Duchesnay, E., 2011. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, pp.2825–2830.

Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A., 2016. *Deep learning*. Cambridge, MA: MIT Press.